Corrigés des séances 21 à 30

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

2de générale · séances 21 à 30 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 21 à 30 : vecteurs, statistiques, probabilités, algorithmique et bilan.

CORRIGÉ — séance 21 — somme de vecteurs

1. a) $\overrightarrow{AC}$ b) $\overrightarrow{MP}$ c) $\overrightarrow{AD}$

2. a) $\begin{pmatrix}1\\7\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}3\\-12\end{pmatrix}$

3. $2\vec{u}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$, donc $2\vec{u}+\vec{v}=\underline{\begin{pmatrix}3\\10\end{pmatrix}}$

4. $\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, de norme $\underline{5}$

5. a) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\underline{\overrightarrow{0}}$

b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\underline{\overrightarrow{CB}}$

c) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\underline{\overrightarrow{AD}}$

6. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix}$

b) Somme : $\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}$

c) $D=\underline{(5\,;7)}$

d) C'est la règle du parallélogramme : $ABDC$ est un **parallélogramme**.

7. a) $\overrightarrow{AI}=\underline{\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}}$

b) $\underline{\overrightarrow{0}}$

c) $\overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{IB}$ sont opposés, car I est à égale distance de A et B, dans des sens contraires.

Défi. Total : $\begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix}$.

Norme : $\sqrt{16+49}=\sqrt{65}\approx\underline{8{,}1\text{ km}}$.

$\|\vec{u}\|=\sqrt{40}\approx 6{,}3$ et $\|\vec{v}\|=\sqrt{29}\approx 5{,}4$, soit 11,7 au total.

Non, ce n'est pas pareil : le bateau parcourt 11,7 km *de route*, mais ne s'éloigne que de 8,1 km *à vol d'oiseau*.

CORRIGÉ — séance 22 — la colinéarité

1. a) $1\times6-2\times3=\underline{0}$

b) $2\times3-5\times4=\underline{-14}$

c) $(-1)(-8)-4\times2=\underline{0}$

2. a) $9-9=0$: **oui**

b) $10-12=-2$: **non**

3. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$: déterminant 0, **alignés**

b) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix}$: $14-12=2\neq0$, **non alignés**

4. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$: $12-12=0$, **parallèles**

5. a) $30-6m=0$, donc $\underline{m=5}$

b) $8m-8=0$, donc $\underline{m=1}$

6. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$: $12-12=0$, **alignés**

b) $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$: $4-4=0$, **alignés**

c) D appartient aussi à la droite (AB).

7. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$: **parallèles**

b) $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$: **parallèles**
c) $ABCD$ est un **parallélogramme**.

Défi. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-1\\y-1\end{pmatrix}$.
Condition : $4(y-1)-2(x-1)=0$.
$4y-4-2x+2=0$, soit $4y=2x+2$.
$y=0{,}5x+0{,}5$
Vérification avec $B(5\,;3)$: $0{,}5\times 5+0{,}5=3$. ✓

CORRIGÉ — séance 23 — indicateurs de position et classes

1. a) $\dfrac{40}{4}=10$
b) $\dfrac{45+9}{4}=13{,}5$
2. $N=20$.
$\dfrac{24+80+84+36}{20}=\dfrac{224}{20}=11{,}2$
3. $N=8$. $\dfrac{8}{4}=2$: $Q_1=3$ (2e valeur).
$\text{Me}=\dfrac{7+8}{2}=7{,}5$.
$\dfrac{3\times 8}{4}=6$: $Q_3=9$ (6e valeur).
4. a) Centres : 155 ; 165 ; 175 ; 185.
b) $\dfrac{6\times 155+12\times 165+16\times 175+6\times 185}{40}=\dfrac{6820}{40}=170{,}5\,\text{cm}$.
c) Cumuls : 6 ; 18 ; 34 ; 40. $\dfrac{N}{2}=20$: les 20e et 21e valeurs sont dans $[170\,;180[$.
5. a) Quatre rectangles de largeur 10 et de hauteurs 8, 15, 17, 10.
b) $\dfrac{8\times 5+15\times 15+17\times 25+10\times 35}{50}=\dfrac{1040}{50}=20{,}8\,\text{min}$.
c) Cumuls : 8 ; 23 ; 40 ; 50. $\dfrac{N}{2}=25$: classe médiane $[20\,;30[$.
$\text{Me}\approx 20+\dfrac{25-23}{17}\times 10\approx 21{,}2\,\text{min}$.
6. a) Moyenne $\gg$ médiane : quelques **très hauts salaires** tirent la moyenne vers le haut.
b) La **médiane**, plus représentative du salaire courant.
7. a) **Vrai**, par construction.
b) **Faux** : c'est une valeur approchée, exacte seulement si les valeurs sont réparties uniformément dans chaque classe.
c) **Faux** : la médiane bouge très peu.

Défi. Même moyenne, mais la classe A est **homogène** ($Q_3-Q_1=4$) et la classe B très **dispersée** ($Q_3-Q_1=10$). Un élève à 11 est au-dessus de Q_1 dans les deux, mais dans la classe A il est proche de la médiane, alors que dans la classe B il est nettement **sous la médiane** (13). Il se situe donc mieux en **classe A**.

CORRIGÉ — séance 24 — indicateurs de dispersion

1. a) $15-2=13$ b) $22-19=3$
2. a) 6 b) 8,5
3. a) $\dfrac{70}{8}=8{,}75$
b) $N=8$: $Q_1=6$ (2e valeur), $Q_3=13$ (6e valeur)
c) $13-6=7$
4. $\overline{x}=12$ et $\sigma\approx 2{,}2$
5. a) L'atelier **1** : σ dix fois plus petit.
b) L'atelier **1** : avec $\sigma=1{,}8$, beaucoup de pièces sortiraient de la tolérance.
6. a) Avant : 11,5. Après : $\dfrac{146}{5}=29{,}2$
b) Avant : 11,5. Après : 12
c) La **médiane** résiste bien mieux aux valeurs aberrantes.
7. a) Elle augmente de **5**.
b) Elle ne **change pas**.
c) Il ne change pas non plus : tous les écarts à la moyenne sont **identiques**, puisque la moyenne s'est décalée d'autant.

Défi. Écart type nul : 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10. Toutes les valeurs sont **égales**.
Étendue 20 : par exemple 0 ; 8 ; 10 ; 12 ; 20.
Non : $\sigma = 0$ impose que toutes les valeurs soient égales, donc l'étendue vaut aussi 0.

CORRIGÉ — séance 25 — croiser deux variables

1. a) $\frac{125}{250} = 0{,}5$ b) $\frac{60}{250} = 0{,}24$ c) $\frac{15}{250} = 0{,}06$
2. a) $\frac{45}{60} = 0{,}75$ b) $\frac{45}{125} = 0{,}36$ c) $\frac{80}{190} \approx 0{,}421$
3. Femmes : 120 avec carte, 180 sans (300) ; hommes : 50 avec, 150 sans (200) ; total : 170 **avec carte,** 330 **sans** (500).
4. a) **Vrai** : $\frac{170}{500} = 0{,}34$ b) **Faux** : $\frac{120}{170} \approx 70{,}6\,\%$ c) **Vrai** : $\frac{200}{500} = 0{,}4$
5. a) $0{,}55 \times 0{,}30 = 0{,}165$, soit $16{,}5\,\%$
b) $0{,}165 \times 1\,200 = 198$ élèves
6. a) $\frac{150}{200} = 75\,\%$; $\frac{180}{300} = 60\,\%$; global $\frac{330}{500} = 66\,\%$
b) **Non** : on constate un lien, pas une cause. D'autres facteurs (nombre d'heures de conduite, motivation, âge) peuvent l'expliquer.
7. a) Malades : 45 positifs, 5 négatifs (50) ; non malades : 95 positifs, 855 négatifs (950) ; total : 140 positifs, 860 négatifs.
b) $\frac{45}{140} \approx 32\,\%$: moins d'un tiers des positifs sont malades. La maladie étant rare, les **faux positifs** sont nombreux.

Défi. Sportifs : $0{,}4f + 0{,}5(30 - f) = 15 - 0{,}1f$. $15 - 0{,}1f = 13$ donne $f = 20$ filles et 10 garçons : 8 filles et 5 garçons sportifs, 12 filles et 5 garçons non sportifs.

CORRIGÉ — séance 26 — proportions et évolutions

1. a) 1,08 b) 0,7 c) 2 d) 0,975
2. a) $\frac{12}{80} = +15\,\%$ b) $\frac{-50}{250} = -20\,\%$ c) $\frac{60}{40} = +150\,\%$
3. a) $45 \times 1{,}12 = 50{,}40$ euros b) $\frac{68}{0{,}85} = 80$ euros c) $\frac{750}{1{,}25} = 600$ euros avant la hausse
4. a) $1{,}05^2 = 1{,}1025$: $+10{,}25\,\%$
b) $0{,}6 \times 1{,}4 = 0{,}84$: $-16\,\%$
c) $1{,}2 \times 0{,}9 \times 1{,}05 = 1{,}134$: $+13{,}4\,\%$
5. a) $\frac{1}{0{,}8} = 1{,}25$: $+25\,\%$ b) $\frac{1}{0{,}5} = 2$: $+100\,\%$
c) La hausse s'applique à une valeur **plus petite** que la valeur de départ : il faut un pourcentage plus grand.
6. a) +2 points b) $\frac{10-8}{8} = +25\,\%$
c) **Non** : il faut dire « +2 points » ou « +25 % ».
7. a) $0{,}7 \times 0{,}8 = 0{,}56$: $-44\,\%$, pas $-50\,\%$
b) $120 \times 0{,}56 = 67{,}20$ euros

Défi. Deux hausses de $t\,\%$: coefficient $\left(1 + \frac{t}{100}\right)^2 = 1{,}21$, donc $1 + \frac{t}{100} = 1{,}1$ (nombre positif) et $t = 10$. Trois hausses : $1{,}331 = 1{,}1^3$, encore $t = 10$.

CORRIGÉ — séance 27 — probabilités et loi des grands nombres

1. $1 - (0{,}1 + 0{,}25 + 0{,}4) = 0{,}25$
2. a) **Oui** b) **Non** : $P(\text{rouge}) = 0{,}3$ et $P(\text{noire}) = 0{,}7$ c) **Oui**
3. a) Verte 0,2, bleue 0,3, rouge 0,5
b) $P(\text{pas rouge}) = 0{,}5$ et $P(\text{verte ou bleue}) = 0{,}5$: c'est le même événement.
4. a) $A \cap B = \{4\,;6\}$; $A \cup B = \{2\,;4\,;5\,;6\}$
b) $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$; $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$; $P(\overline{A}) = \frac{1}{2}$
5. a) **Non** : les deux positions de la punaise ne sont pas symétriques.
b) Environ 0,61 : sur 1 000 lancers, la fréquence est proche de la probabilité (loi des grands nombres).
c) **Non** : $\frac{26}{50} = 0{,}52$, mais sur 50 lancers la fréquence fluctue beaucoup.
6. a) $5p + 2p = 1$: $p = \frac{1}{7}$
b) $P(6) = \frac{2}{7}$; $P(\text{pair}) = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$
7. a) La **fréquence** des 6 sur 100 lancers simulés.
b) **Non** : les tirages sont aléatoires, la fréquence fluctue.
c) De $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$.

Défi. 36 issues équiprobables. Somme 7 : 6 issues, $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; somme 8 : 5 issues, $P = \frac{5}{36}$. La somme 7 est plus probable. 0,168 est très proche de $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$: **cohérent**.

CORRIGÉ — séance 28 — arbres et probabilités conditionnelles

1. a) $\underline{4}$ b) $\underline{\frac{1}{4}}$ c) $\underline{\frac{1}{2}}$
2. a) $\underline{8}$ b) $\underline{\frac{1}{8}}$ c) $1-\frac{1}{8}=\underline{\frac{7}{8}}$
3. a) $\frac{15}{30}=\underline{0{,}5}$ b) $\frac{10}{30}=\underline{\frac{1}{3}}$ c) $\underline{\frac{7}{30}}$
4. b) $\underline{\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{9}{25}}$
c) $2\times\frac{3}{5}\times\frac{2}{5}=\underline{\frac{12}{25}}$
5. b) $0{,}6\times0{,}3=\underline{0{,}18}$
c) $P_F(S)=\underline{0{,}3}$: parmi les filles, 30 % font du sport ; $P_{\overline{F}}(S)=\underline{0{,}5}$: parmi les garçons, 50 %.
6. a) $6\times2=\underline{12}$ b) $\underline{\frac{1}{12}}$ c) $\frac{3}{12}=\underline{\frac{1}{4}}$
7. b) $0{,}1\times0{,}95=\underline{0{,}095}$
c) $P_M(T)=\underline{0{,}95}$ (positif sachant malade) ; $P_{\overline{M}}(T)=\underline{0{,}02}$: positif alors qu'on est sain, ce sont les **faux positifs**.

Défi. $4\times3=\underline{12}$ issues (sans remise).
$p(\text{premier}=1)=\underline{\frac{1}{4}}$.
Somme 5 : $(1,4)(4,1)(2,3)(3,2)$, soit $\frac{4}{12}=\underline{\frac{1}{3}}$.
Avec remise, il y aurait 16 issues, et les branches du second niveau garderaient les **quatre** jetons : $p(\text{somme }5)=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$.

CORRIGÉ — séance 29 — algorithmique et Python

1. a) $\underline{6}$ b) $\underline{7}$
2. a) $\underline{0,1,2}$ b) $\underline{1,2,3,4}$ c) $\underline{2,5,8}$
3. a) $\underline{1}$ b) $\underline{9}$ c) $2x+1=11$ donne $\underline{x=5}$
4. Cinq tours, +2 à chaque fois : $\underline{10}$
5. $u : 1\to5\to17\to53\to\underline{161}$
6. a)
```
def aire(L, l) : /    return L*l
```
b)
```
def signe(x) :
if x > 0 : print("positif")
elif x < 0 : print("négatif")
else : print("nul")
```
7. a) Une boucle **while** : on ne connaît pas d'avance le nombre de tours.
b)
```
n = 0 / while 2**n <= 1000 : /    n = n + 1
```
c) $2^{10}=1024>1000$, donc $\underline{n=10}$.

Défi. `randint(1, 6)` du module `random`.
```
c = 0 / for i in range(1000) : /    if randint(1,6) == 6 : c = c + 1
```
Fréquence attendue : $\frac{1}{6}\approx\underline{0{,}17}$.
Le résultat varie car chaque exécution tire de **nouveaux** nombres au hasard : c'est la fluctuation d'échantillonnage de la séance 25.

CORRIGÉ — séance 30 — bilan de seconde

1. a) $\underline{4x^2-12x+9}$ b) $\underline{(3x+5)(3x-5)}$
c) $\underline{(x+4)^2}$ d) $\underline{7\sqrt{2}}$
2. a) $3x=15$, $\underline{x=5}$
b) $\underline{S=\left\{-\frac{5}{2}\,;3\right\}}$
c) $-3x\leq9$, donc $\underline{[-3\,;+\infty[}$
d) $\underline{S=\{-7\,;7\}}$
3. a) $\underline{\mathbb{R}\setminus\{6\}}$ b) $\underline{[-3\,;+\infty[}$
c) $h(-3)=\underline{7}$ d) $x^2=9$: $\underline{S=\{-3\,;3\}}$
4. a) Milieu $\underline{(4\,;2)}$
b) $AB=\sqrt{36+36}=\underline{6\sqrt{2}}$
c) $m=\frac{-6}{6}=-1$ et $5=-1+p$: $\underline{y=-x+6}$

5. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$
b) $24-4=20\neq 0$: **non colinéaires**
c) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ donne $D=\underline{(6\,;10)}$
d) $AB=\sqrt{20}$ et $AC=\sqrt{40}$
6. a) $\dfrac{92}{8}=\underline{11{,}5}$
b) $N=8$: $Q_1=\underline{7}$, $\text{Me}=\dfrac{10+12}{2}=\underline{11}$, $Q_3=\underline{18}$
c) Étendue $\underline{15}$, écart interquartile $\underline{11}$
7. a) Somme 8 : 5 cas, $\underline{\dfrac{5}{36}}$
b) $1-\left(\dfrac{5}{6}\right)^2=\underline{\dfrac{11}{36}}$
c) PPP, PPF, PFP, FPP : 4 cas sur 8, soit $\underline{\dfrac{1}{2}}$

Défi. $R(x)=15x$.
$B(x)=15x-x^2+20x-150=\underline{-x^2+35x-150}$.
$x^2-35x+150=0$: $25-175+150=0$ ✓pour $x=5$.
Factorisation : $\underline{(x-5)(x-30)}$.
$B(x)>0$ pour $\underline{x\in]5\,;30[}$: l'entreprise est bénéficiaire entre 6 et 29 objets.